

药材热风干燥过程的传热传质耦合建模与动边界数值模拟

摘要

干燥是决定中药材成品品质的关键工序，热风烘干通过调控烘房的温度与水分浓度环境，使药材先后经历预热平衡与恒温干燥两个阶段；过程中药材内部的温度与水分变化规律难以直接试验观测，亟需借助数学建模与数值仿真获得干燥规律，为烘干工艺参数优化提供依据。

针对问题一，首先利用轴径比很大的特点将药材简化为无限长圆柱，建立径向的 Fourier 导热能量守恒方程与 Fick 扩散方程，配以初始条件与第三类边界条件，构成热、湿两个相互独立的初边值问题；然后由于烘房环境随时间变化且结果要求四位小数，采用节点式有限体积与全隐式 Euler 差分将方程离散，每个时间步归结为一个三对角方程组，用追赶法逐层递推求解，其中非线性扩散系数取界面算术平均并作半隐式处理，保证离散水量守恒；求解得到 30 min 内药材温度与水分浓度的变化规律：中心与表面温度分别为 33.5758°C 与 36.7858°C ，径向温差 3.21°C ，水分仅在表层松弛，体积平均含水率下降 10.1% 而中心几乎不变。将结果存入文件 result1.xlsx，展示部分结果在表 1 和表 2。

总结：问题一的离散格式守恒、无条件稳定，并经解析级数解与网格加密校核，四位小数结果可信；该模型与算法框架可直接推广至问题二 ~ 四的变物性耦合与动边界情形。

关键字： 热风干燥 传热传质 有限体积 追赶法 动边界

一、问题重述

1.1 问题背景

干燥是决定中药材成品品质的关键工序之一，热风烘干通过调控烘房温湿环境，使药材先后经历预热平衡与恒温干燥两个阶段，是最常见的干燥方式。烘干过程本质上是物料内部热量传导与水分扩散相互耦合的传热传质问题^[1]，且药材会随水分流失发生明显收缩^[5,2]；工艺参数选取不当，容易导致干燥效率低、能耗高、成品品质不稳定，而传统试验优化模式成本高、周期长，难以全面获取烘房内的温湿环境信息，亟需借助数理分析与数值仿真的方法得到干燥规律。本文围绕圆柱形药材的热风烘干过程，建立预热平衡阶段及全干燥过程的温度与水分浓度变化模型，确定烘干所需时间，并进一步计入收缩效应确定烘干时长，为烘干工艺参数优化提供依据。

1.2 问题提出

题目给定圆柱形药材，长为 25 cm、半径 2 cm，初始温度 28 °C，初始水分浓度即干基含水率 2.55 kg/kg；附件 1 给出了烘干初期（0 ~ 14400 s）烘房温度与水分浓度的时变数据，附件 2 给出了烘干过程中药材半径随时间的变化数据。要求建立数学模型解决以下问题，所有结果保留四位小数：

1. **问题 1：**问题一要求我们建立预热平衡阶段药材温度和水分浓度变化规律的数学模型，其中问题一的相关参数依据附录 2，并且要求我们基于建立的预热平衡阶段的药材水分模型完成表 1、表 2 的格式给出指定时刻与位置的结果，并将 1800 s 内每隔 1 s、到药材中心距离每隔 0.1 cm 的完整结果保存到 result1.xlsx。
2. **问题 2：**问题二要求我们建立完整的烘干过程，由于完整的药材烘干过程通常需要持续 2-3 天，并且因为预热平衡阶段和恒温干燥阶段的作用不同，所以参数也有所不同，基于问题一建立的物理模型以及预热平衡阶段的数学模型，并结合附录 3 的经验公式建立温度和水分浓度变化规律的数学模型，并完成按表 3、表 4 的格式给出 3 h 内每隔 0.5 h 的结果，并将每隔 1 s、每隔 0.1 cm 的完整结果保存到 result2.xlsx。
3. **问题 3：**
4. **问题 4：**

二、模型假设

1. 药材为均质、各向同性的连续介质，形状为正圆柱（题面给定“形状大致呈圆柱形”）；

2. 传热传质仅沿径向一维：在圆柱中截面 $z = 0$ 上，由上下两半的对称性， $\partial T/\partial z = \partial C/\partial z = 0$ 精确成立；远离中截面处，端面换热面积仅占侧面积的 4%，端部效应限于端部附近，而题面要求的输出位置位于中截面径线上；
3. 药材内部满足局部热平衡，固相与液相温度相同；
4. 问题一中物性 ρ 、 c_p 、 k 、 h 、 h_m 为常数（附录 2）；问题二起按附录 3、附录 4 的经验公式随 C （和 T ）变化；
5. 水分迁移由 Fick 扩散描述，扩散系数 D 由附录给定的经验公式确定，忽略毛细压力驱动、重力与对流携带项；
6. 药材表面以第三类边界条件与烘房环境耦合， h_m 与 C_∞ 均按题面给定值建模；
7. 预热平衡阶段（1800 s）内药材不收缩，半径 R 取常数，干基含水率以该固定几何为参考（Fick 定律中的浓度定义据此确定）；收缩效应在问题四中显式考虑（附件 2 显示 30 min 内 R 由 2.000 cm 收缩至 1.873 cm）。

三、符号说明

符号	含义	符号	含义
$T(r, t)$	药材温度场（ $^{\circ}\text{C}$ ，计算用 K）	$T_\infty(t)$	烘房温度（ $^{\circ}\text{C}$ ）
$C(r, t)$	水分浓度（干基含水率，kg/kg）	$C_\infty(t)$	烘房水分浓度（kg/kg）
r, R, L	径向坐标、半径、长度	T_0, C_0	初始温度、初始含水率
t	时间（s）	D	水分扩散系数（ m^2/s ）
ρ	密度（ kg/m^3 ）	$\alpha = k/(\rho c_p)$	热扩散率（ m^2/s ）
c_p	比热容（ $\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ ）	h	对流换热系数（ $\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ ）
k	热传导系数（ $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ）	h_m	对流传质系数（ m/s ）
$\text{Bi} = hR/k$	热 Biot 数	$\text{Bi}_m = h_m R/D$	传质 Biot 数

四、问题分析

4.1 问题一的分析

问题一要求建立预热平衡阶段（0 ~ 1800 s）药材内部温度场与水分浓度场的数学模型，并按表 1、表 2 的格式给出结果。药材长 25 cm、半径 2 cm，轴径比很大，可视为无限长圆柱，温度与水分只沿径向变化；据此分别建立一维 Fourier 导热能量守恒方

程与一维 Fick 扩散方程，其中热扩散系数 α 为常数，水分扩散系数 $D(C)$ 随含水率指数变化；两方程在问题一中相互独立，可分别求解。由于烘房环境随时间变化且结果要求保留四位小数，采用数值方法求解：空间上作节点式有限体积离散，时间上作全隐式 Euler 差分，每个时间步归结为一个严格对角占优的三对角方程组，用追赶法逐层递推；非线性扩散系数取界面算术平均并作半隐式处理，保证离散水量守恒。烘房温度与水分浓度由附件 1 给出，其中 C_∞ 含测量噪声，采用 PCHIP 保形插值连续化（图 1）。水分浓度场的求解与温度场同构。

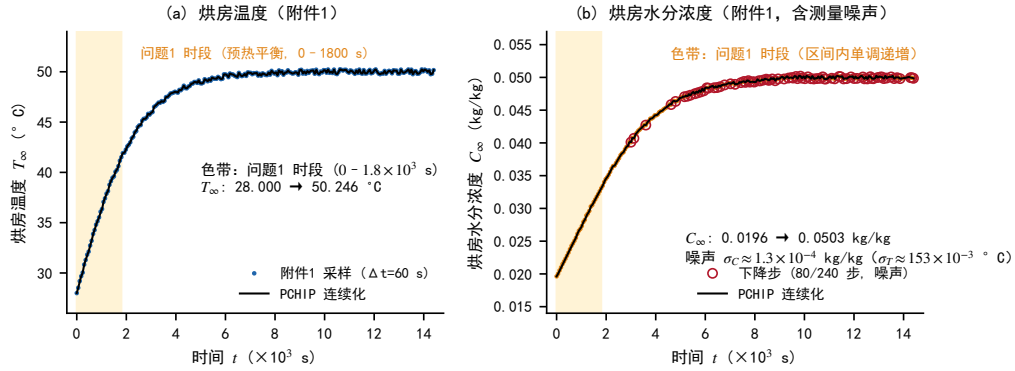


图 1 附件 1 给出的烘房环境激励。色带为问题一使用的预热平衡时段 (0 ~ 1800 s)；(b) 中圆圈标出水分浓度序列出现下降的采样步 (80/240 步)，表明数据含测量噪声，而问题一时段内序列单调。

五、模型的建立与求解

5.1 问题一模型的建立与求解

5.1.1 建模思路

因为问题给出的圆柱体的长度 (25 cm) 和半径 (2 cm) 相差太多，所以在对药材进行建模时，可以将圆柱体视为一个无限长的圆柱体，水分的扩散和温度变化只需要考虑径向的变化。该简化的定量依据是：端面换热面积仅占侧面积的 4% ($\pi R^2/2\pi RL = R/2L = 0.04$)，端面热影响沿轴向的穿透深度在 $t = 1800$ s 时约为 $\sqrt{\alpha t} \approx 1.74$ cm，距中截面尚有 12.5 cm；而题目要求的输出位置位于中截面径线上，由上下对称性该截面上 $\partial T/\partial z = \partial C/\partial z = 0$ 精确成立，故一维径向模型在输出位置处不含降维误差。将模型简化代入 Fourier 导热定律的能量守恒形式以及 Fick 扩散方程得到其一维形式后，可以知道其中的热扩散系数 α 为常数，而水分扩散系数 $D(C)$ 是含水率 C 的函数， C 又是时间和空间的函数。两个方程能否解耦需要说明：其一是 $D(C)$ 不含温度项；其二是能量方程中可以忽略蒸发潜热源项——预热平衡阶段整体蒸发量有限（后文结果表明 30 min 内体积平均含水率仅下降 10.1% 且集中在表层），蒸发吸热远小于对流加热，故潜热项

可忽略。两个条件均成立，所以两个方程相互独立，求解过程中将两个方程独立求解。此外，孔隙内液态水与固体骨架的特征尺度远小于试样半径，两相换热迅速、温差可忽略，局部热平衡假设成立，故以单一温度 T 描述药材内部状态；由 Biot 数的定义（内部导热阻力与表面对流阻力之比）， $Bi = hR/k = 1.389 > 0.1$ ，内部导热阻力不可忽略，须求解分布参数模型而非集总参数模型。

5.1.2 一维 Fourier 导热定律的能量守恒形式

根据问题假设以及题目条件，由于在预热阶段温度缓慢上升减少了自然对流和热冲击效应，故我们只考虑导热过程中的能量守恒而不考虑动量守恒。Fourier 导热定律的能量守恒形式为：

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (k \nabla T) + \dot{\Phi}_v \quad (1)$$

其中 $\alpha = \frac{k}{\rho c}$ 为热扩散系数， k 为热传导系数，又因为轴径比过大且不考虑体积内热源，所以可以将其简化为在圆柱坐标系下的一维 Fourier 导热定律的能量守恒形式，即

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\alpha}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right) \quad (2)$$

物理模型与边界条件如图 2 所示：热量自药材表面进入内部，表面以第三类边界 $hA_s(T_\infty - T)$ 与烘房换热，中心由对称性温度梯度为零。

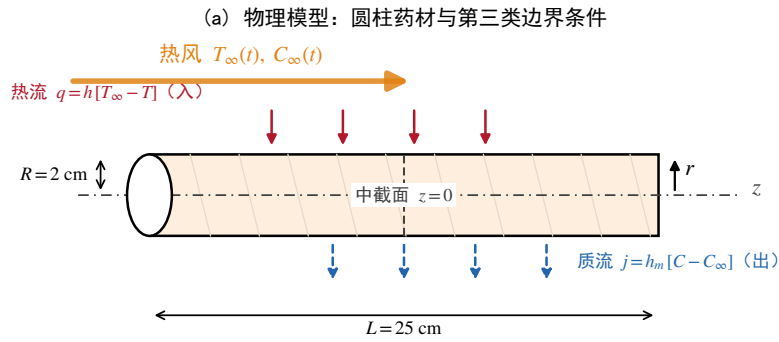


图 2 圆柱药材物理模型与第三类边界条件

5.1.3 一维 Fick 扩散方程

水分总是表面的先蒸发，而内部的水分蒸发是通过扩散现象扩散至表面进行蒸发，所以需要建立扩散方程。圆柱坐标下的 Fick 第二定律为：

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D(C) \left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial C}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 C}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 C}{\partial z^2} \right] \quad (3)$$

由于在轴径比过大，所以将圆柱体视为无限长的圆柱体，那么就只需要考虑径向扩散，原模型可以简化为

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r D(C) \frac{\partial C}{\partial r}) \quad (4)$$

水分扩散的物理图景如图 3 所示：预热阶段内部含水率几乎保持初值 C_0 ，水分在浓度梯度驱动下向表面输运，并经对流传质边界蒸发进入烘房。

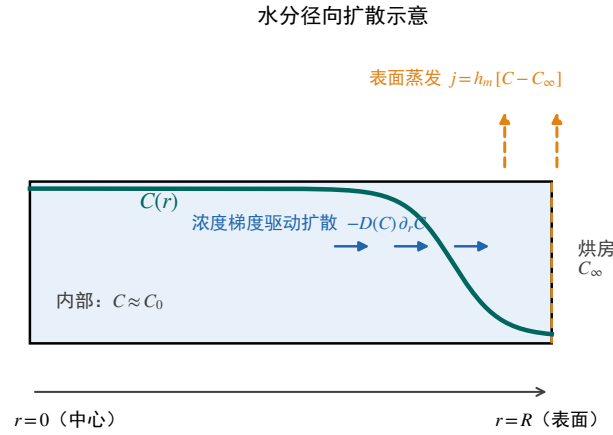


图 3 水分扩散示意图：浓度梯度驱动水分向表面输运并蒸发

5.1.4 初始条件与边界条件

方程（2）与（4）配以定解条件即构成完整的初边值问题。初始时刻药材温度与含水率均匀；中心 $r = 0$ 处由轴对称性给出零梯度；表面 $r = R$ 处与烘房通过对流换热、对流传质耦合（第三类边界，见图 2），即

$$\begin{cases} T(r, 0) = 28^\circ\text{C}, & C(r, 0) = 2.55 \text{ kg/kg}, & (\text{初始条件}) \\ \partial_r T|_{r=0} = \partial_r C|_{r=0} = 0, & & (\text{中心对称}) \\ -k \partial_r T|_{r=R} = h [T(R, t) - T_\infty(t)], & & (\text{表面换热}) \\ -D \partial_r C|_{r=R} = h_m [C(R, t) - C_\infty(t)], & & (\text{表面传质}) \end{cases} \quad (5)$$

其中对流换热系数 $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 、对流传质系数 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ 均按附录 2 给定；烘房环境 $T_\infty(t)$ 、 $C_\infty(t)$ 由附件 1 数据经保形分段三次插值（PCHIP）连续化——PCHIP 在采样节点处一阶连续、区间内保形单调，对附件 1 中 C_∞ 序列的测量噪声不会产生虚假极值，其光滑性满足与隐式格式联立求解的要求；以线性插值、三次样条与 PCHIP 三种方式相互对照，插值方式的选择对水分输出的影响可忽略（不超过 $2.6 \times 10^{-7} \text{ kg/kg}$ ），对温度输出的影响不超过 $4.9 \times 10^{-4} \text{ K}$ （仅出现在第四位末位的取整）。还需说明，方程与边界条件中的 C 、 C_∞ 及扩散系数 $D(C)$ 均采用同一浓度基准——干基含水率（水分

质量与干药材质量之比)，与附录 2 经验公式的定义一致，表面传质边界通量的物理含义据此确定。计算中温度以热力学温度 K 为状态变量，输出时再折算回 °C。

5.1.5 求解某一时刻下药材各个位置的温度

由于在一维 Fourier 导热定律的能量守恒形式中，热扩散系数 α 为常数、与含水量无关，方程对 T 线性；但边界条件随烘房环境变化，且题目要求四位小数的结果精度，所以将方程中的微分形式离散，用数值方法逐层递推求解。总体思路是：空间上作守恒型有限体积离散，时间上作全隐式差分，把偏微分方程化为每个时间步的一个三对角线性方程组。求解分为以下三步。

► 空间离散：节点式网格与控制体

将半径 $[0, R]$ 均分为 M 段，取节点 $r_i = i\Delta r$ ($i = 0, 1, \dots, M$, $\Delta r = R/M$)， $r = 0$ 与 $r = R$ 均为节点，使题目要求的输出位置 $0, 0.1, \dots, 2.0 \text{ cm}$ 恰好落在节点上（图 4）。节点 i 的控制体为 $[r_{i-1/2}, r_{i+1/2}]$ ，其体积与两个界面的面积（单位轴长）为

$$V_i = \pi(r_{i+1/2}^2 - r_{i-1/2}^2), \quad A_{i\pm 1/2} = 2\pi r_{i\pm 1/2}, \quad (6)$$

对每个控制体作能量平衡（净流入热量 = 内能增量），得到半离散方程

$$\frac{dT_i}{dt} = \frac{\alpha}{\Delta r} [f_i^+(T_{i+1} - T_i) - f_i^-(T_i - T_{i-1})], \quad f_i^\pm = \frac{A_{i\pm 1/2}}{V_i} = \frac{2i \pm 1}{2i \Delta r}. \quad (7)$$

► 时间离散：全隐式 Euler 与三对角方程组

时间导数取 $\frac{dT_i}{dt} \approx \frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\Delta t}$ ，右端同样取 $n+1$ 时刻（全隐式），整理后每个内部节点给出三对角方程

$$a_i T_{i-1}^{n+1} + b_i T_i^{n+1} + c_i T_{i+1}^{n+1} = \frac{T_i^n}{\Delta t}, \quad (8)$$

其中

$$a_i = -\frac{\alpha(i - \frac{1}{2})}{i\Delta r^2}, \quad b_i = \frac{1}{\Delta t} + \frac{2\alpha}{\Delta r^2}, \quad c_i = -\frac{\alpha(i + \frac{1}{2})}{i\Delta r^2}. \quad (9)$$

三系数行和 $a_i + b_i + c_i = 0$ 恒成立，保证离散能量守恒且解满足极值原理。两个边界行单独处理：中心 $r = 0$ 由对称性用半控制体，得 $b_0 = 1/\Delta t + 4\alpha/\Delta r^2$ 、 $c_0 = -4\alpha/\Delta r^2$ ；表面 $r = R$ 为半控制体，外侧界面直接代入第三类边界的真实热流 $hA_s(T_\infty - T_M)$ ，得右端多出 $g_h T_\infty^{n+1}$ ，其中 $g_h = A_s h / (\rho c_p V_M)$ ， $A_s = 2\pi R$ ， T_∞^{n+1} 由附件 1 的 PCHIP 插值取值——烘房激励由此进入递推。

► 追赶法逐层递推

每个时间步的方程组是严格对角占优的三对角系统（ $b_i - (|a_i| + |c_i|) = 1/\Delta t > 0$ ），用追赶法以 $O(M)$ 直接求解，以伪代码形式呈现如下：

表 A 温度场的数值求解伪代码

温度场求解伪代码	
1	输入: 网格数 M 、时间步长 Δt 、初值 $T_i^0 = 28^\circ\text{C}$; 由附件 1 的 PCHIP 插值得到 $T_\infty(t)$
2	for $n = 0, 1, \dots, 1800/\Delta t - 1$: 取 T_∞^{n+1}
3	组装三对角系数 (a_i, b_i, c_i) 与右端 $d_i = T_i^n/\Delta t$ (表面行加 $g_h T_\infty^{n+1}$)
4	追赶法求解得 T^{n+1}
5	$n \leftarrow n + 1$; 若 $t < 1800\text{ s}$ 转入 Step 2 , 否则输出 $T(r_i, t)$, $t = 1, 2, \dots, 1800\text{ s}$

算法中的系数 (a_i, b_i, c_i) 只依赖 α 、网格与 Δt ，整个计算只组装一次，每个时间步仅更新右端；全隐式 Euler 对任意步长无条件稳定，故 Δt 只由精度决定。

从初始温度场 $T_0 \equiv 28^\circ\text{C}$ 出发，按算法逐层推进至 1800 s ，即可求得任意时刻药材各位置的温度。每步计算量为 $O(M)$ ，生产设置取 $M = 3200$ 、 $\Delta t = 2^{-8}\text{ s}$ ；注意内部时间步不逐一输出，每累积 256 个子步（即 t 为整数秒）采样保存一次全场，共得到 1800 个时刻，论文表 1、表 2 与 `result1.xlsx` 即按此采样策略计算得到。离散格式的收敛性与精度校核汇总如下表：

网格与时间步收敛性及精度校核汇总		
检验方式	设置	输出场最大偏差
时间步减半	$M = 3200$, $\Delta t: 2^{-8} \rightarrow 2^{-9}$	$\Delta T = 3.8 \times 10^{-6}\text{ K}$, $\Delta C = 8.0 \times 10^{-6}\text{ kg/kg}$
网格加倍	$\Delta t = 2^{-8}$, $M: 3200 \rightarrow 6400$	$\Delta T = 6.1 \times 10^{-8}\text{ K}$, $\Delta C = 1.2 \times 10^{-5}\text{ kg/kg}$
解析级数解	常数 $T_\infty = 50^\circ\text{C}$, $M = 800$	$4.5 \times 10^{-6}\text{ K}$

即全部输出量的数值误差上界为温度 $< 3.8 \times 10^{-6}\text{ K}$ 、水分 $< 1.2 \times 10^{-5}\text{ kg/kg}$ ，均低于四位小数的分辨率（半 ulp 5×10^{-5} ）。水分浓度场的求解与上述流程完全同构，只需把 α 换成界面平均后的 $D(C)$ 、把表面热流换成对流传质项，此处不再赘述。

5.1.6 某时刻下药材各位置的温度结果呈现

按 §5.1.5 的算法与生产设置（ $M = 3200$ 、 $\Delta t = 2^{-8}\text{ s}$ ）从 $T^0 \equiv 28^\circ\text{C}$ 逐层推进至 1800 s ，得到每隔 1 s 、每隔 0.1 cm 的温度场，共 1800×21 个值。结果按题面要求以表 1 的格式呈现，并配以时空演化可视化（图 5）。

► 表 1: 30 分钟内药材的温度

按题面表 1 的格式，给出 $100, 300, 600, 900, 1200, 1500, 1800\text{ s}$ 时刻、到药材中心距离 $0, 0.5, 1, 1.5, 2\text{ cm}$ 处的温度，全部保留四位小数：

► 时空演化可视化

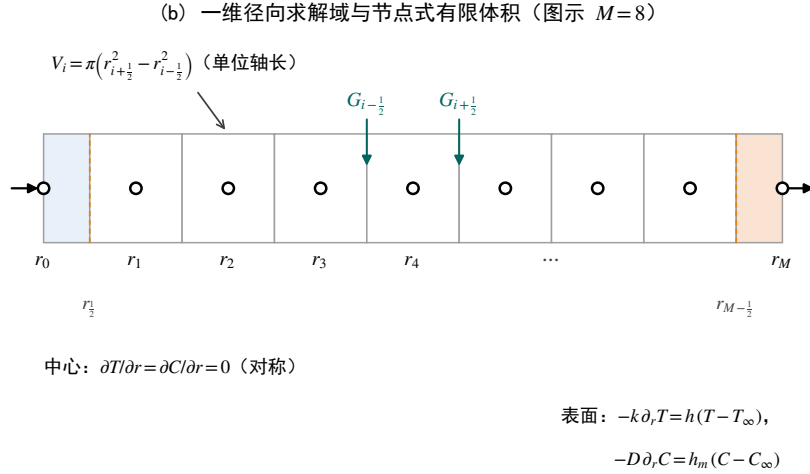


图 4 一维径向求解域与节点式有限体积网格 (图示 $M=8$)

表 1 30 分钟内药材的温度 (单位: $^{\circ}\text{C}$)

时间/s	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
100	28.0000	28.0003	28.0039	28.0319	28.1795
300	28.0406	28.0634	28.1513	28.3673	28.8486
600	28.4534	28.5361	28.8039	29.3156	30.1641
900	29.3243	29.4583	29.8758	30.6164	31.7295
1200	30.5429	30.7099	31.2225	32.1130	33.4295
1500	31.9960	32.1871	32.7667	33.7476	35.1211
1800	33.5758	33.7724	34.3642	35.3622	36.7858

图 5 给出温度场的三种视图。(a) 时空热图直观展示热量自表面向中心渗透的过程: 等温线随时间由表面向内部推移, 越靠近中心响应越滞后; (b) 径向剖面显示径向梯度随时间增大—— $t=100\text{ s}$ 时仅表面薄层升温, $t=1800\text{ s}$ 时径向温差已达 3.21°C ; (c) 演化曲线呈现三级滞后: $T_\infty(1800\text{ s}) = 41.51^{\circ}\text{C}$ 高于表面 36.7858°C (差 4.7°C), 表面又高于中心 33.5758°C (差 3.21°C)。

► 完整结果文件 result1.xlsx

按附件 3 模板将完整结果写入 result1.xlsx: 工作表名严格为“温度”与“水分浓度”, 与模板一致; 两表左上角表头均为“时间到药材中心的距离”(A 列时间单位 s, 第 1 行距离单位 cm), A 列为时间 (1, 2, ..., 1800 s), 第 1 行为到药材中心的距离 (0, 0.1, ..., 2.0 cm), 共 1800×21 个值, 全部保留四位小数; “水分浓度”工作表结构相同 (其求解与结果见后文)。

上述结果与问题分析的预判一致: 热 Biot 数 $\text{Bi} = 1.389 > 0.1$ 使径向温差显著、不

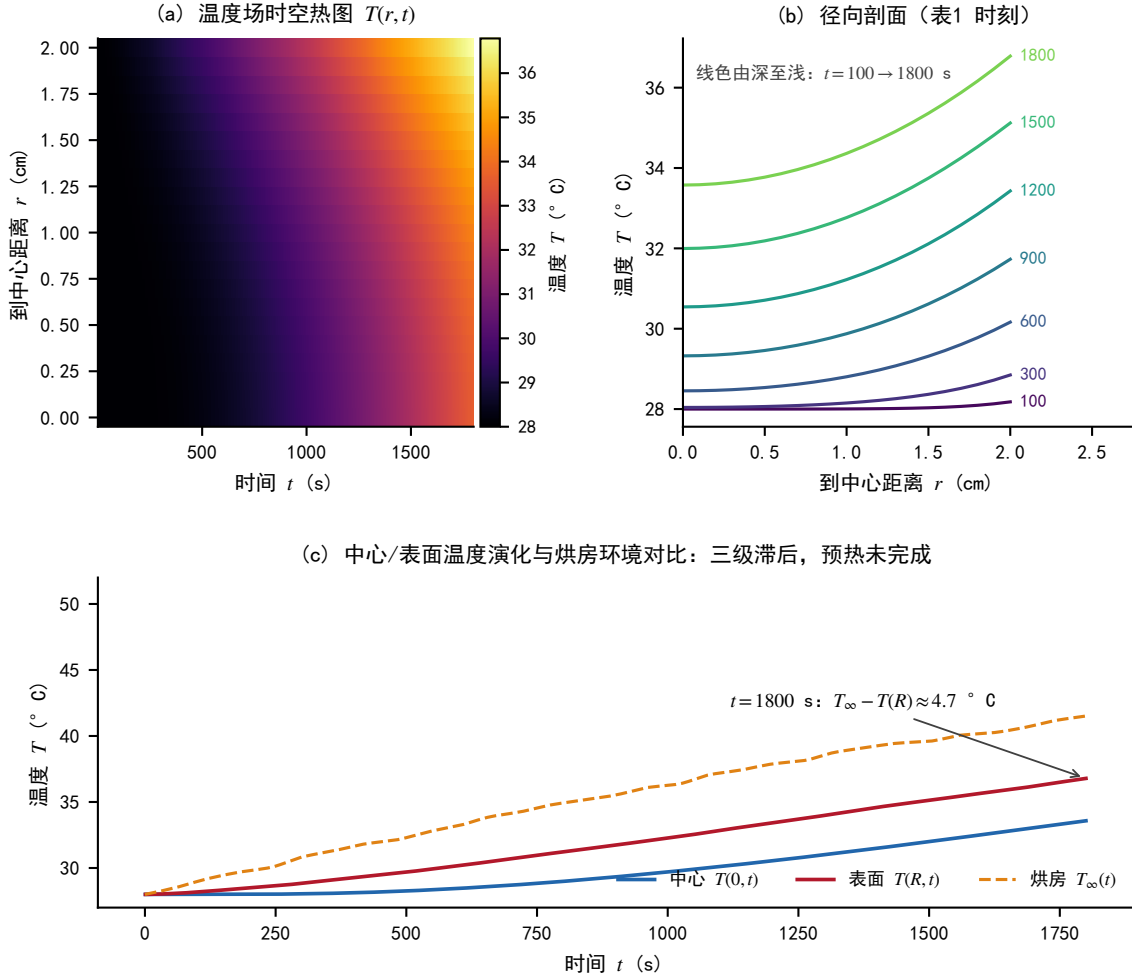


图 5 问题一温度场结果。(a) 温度场时空热图; (b) 表 1 时刻的径向剖面; (c) 中心/表面温度演化与烘房环境对比。

可按集总参数处理; 导热特征时间 $R^2/\alpha = 2368.9\text{s}$ 大于 1800s , 故预热平衡阶段结束时热平衡尚未完成。数值上, 本节结果与独立加密解的偏差小于 $3.8 \times 10^{-6}\text{K}$ 、与 Robin 圆柱解析级数解的偏差小于 $4.5 \times 10^{-6}\text{K}$, 远低于四位小数的分辨率 (半 ulp 5×10^{-5}), 四位小数报告是安全的。

5.1.7 温度场的交叉验证: Bessel 特征函数展开解析解

§5.1.5 的有限体积解是离散近似, 其误差来自空间与时间两层离散, 可信度须由一条不依赖该离散过程的独立途径来检验。问题一中热扩散系数 α 为常数、边界条件对 T 线性, 故导热方程 (2) 存在解析解。本小节改用 Bessel 特征函数展开配合 Duhamel 卷积给出温度场的半解析解: 空间与时间均不作离散, 仅有级数截断, 因而可作为独立基准与上节结果逐点对比。

► 齐次化与特征值问题

令 $u(r, t) = T(r, t) - T_\infty(t)$, 代入导热方程, 把随时间变化的烘房温度“抬”到左边:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\alpha}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) - \frac{dT_\infty}{dt}, \quad (10)$$

边界条件随之齐次化: $\partial_r u|_{r=0} = 0$, $\partial_r u|_{r=R} + \frac{h}{k} u(R, t) = 0$; 初始条件 $u(r, 0) = T_0 - T_\infty(0)$ 与 r 无关。烘房环境的变化全部转入式 (10) 的源项 $-dT_\infty/dt$ 。分离变量 $u = \Theta(t)R(r)$ 得零阶 Bessel 方程, 其 $r = 0$ 处有界的解为 $J_0(\lambda r)$; 代入齐次边界即得特征方程

$$x J_1(x) = \text{Bi } J_0(x), \quad x = \lambda R, \quad \text{Bi} = \frac{hR}{k} = 1.3889, \quad (11)$$

其正根 $x_1 < x_2 < \dots$ 给出各阶模态, 对应的时间衰减率为 $\mu_k = \alpha \lambda_k^2$ 。

► 展开系数与模态方程

将常数 1 在该正交基下展开, 由 Bessel 函数的正交性可得

$$1 = \sum_{k=1}^{\infty} c_k J_0(\lambda_k r), \quad c_k = \frac{2J_1(x_k)}{x_k [J_0^2(x_k) + J_1^2(x_k)]}. \quad (12)$$

设 $u(r, t) = \sum_k b_k(t) J_0(\lambda_k r)$ 代入式 (10), 按正交性比较系数, 偏微分方程化为彼此独立的一阶线性常微分方程

$$\frac{db_k}{dt} = -\mu_k b_k - c_k \frac{dT_\infty}{dt}, \quad b_k(0) = c_k [T_0 - T_\infty(0)]. \quad (13)$$

前五阶特征根与展开系数见表 B。作为自检, 用 120 项重构恒等式 $\sum_k c_k J_0(\lambda_k r) \equiv 1$ 的最大误差为 2.35×10^{-3} , 并随项数增加单调下降, 表明特征根与展开系数的取值正确。

表 B 特征方程 $x J_1(x) = \text{Bi } J_0(x)$ 的前五阶正根、展开系数与衰减率 ($\text{Bi} = 1.3889$, $\mu_k = \alpha \lambda_k^2$)

阶数 k	特征根 x_k	展开系数 c_k	衰减率 μ_k / s^{-1}
1	1.418472519	1.2658221	8.4937×10^{-4}
2	4.166469601	-0.3779735	7.3281×10^{-3}
3	7.208478464	0.1749635	2.1935×10^{-2}
4	10.30827315	-0.1037591	4.4857×10^{-2}
5	13.42716139	0.0701872	7.6107×10^{-2}

► Duhamel 逐段闭式积分

式 (13) 为一阶线性方程, 其解可写成卷积形式

$$b_k(t) = c_k [T_0 - T_\infty(0)] e^{-\mu_k t} - c_k \int_0^t e^{-\mu_k(t-s)} \frac{dT_\infty}{ds} ds. \quad (14)$$

关键在于: 附件 1 给出的是离散采样点, 若把 T_∞ 取为以这些采样点为折点的分段线性

函数，则每段内 $dT_\infty/dt \equiv s$ 为常数，式 (14) 的被积函数成为“常数 $\times$ 指数”，具有初等原函数。于是每一时间段可由下式精确推进，不需要任何数值求积：

$$b_k(t + \Delta) = E_k b_k(t) - c_k s \frac{1 - E_k}{\mu_k}, \quad E_k = e^{-\mu_k \Delta}, \quad s = \frac{T_\infty(t + \Delta) - T_\infty(t)}{\Delta}. \quad (15)$$

最后由叠加还原温度场

$$T(r, t) = T_\infty(t) + \sum_{k=1}^{\infty} b_k(t) J_0(\lambda_k r). \quad (16)$$

式 (15) 的精确性可独立检验：取线性环境并只走一步时，逐段递推与解析闭式完全相等（偏差为 0），与独立常微分方程积分（DOP853，相对容差 10^{-13} ）相差 $1.14 \times 10^{-13} \text{ K}$ ；又以附件 1 的 31 个原始采样点为折点，把每段再细分 2, 4, 8, 16 份，结果一位不变（偏差为 0），说明该式不含求积误差。算法以伪代码形式呈现如下。

表 C Bessel–Duhamel 半解析解的逐段递推算法

Bessel–Duhamel 半解析求解

1	输入：附件 1 采样点 (t_j, T_∞^j) ；特征根 x_k 、系数 c_k ，衰减率 $\mu_k = \alpha(x_k/R)^2$ ， $k = 1, \dots, K$
2	初始化： $b_k \leftarrow c_k [T_0 - T_\infty(0)]$ ， $k = 1, \dots, K$
3	for $j = 0, \dots, N - 1$: $\Delta = t_{j+1} - t_j$ ， $s = (T_\infty^{j+1} - T_\infty^j)/\Delta$
4	for $k = 1, \dots, K$: $E_k \leftarrow e^{-\mu_k \Delta}$ ， $b_k \leftarrow E_k b_k - c_k s (1 - E_k)/\mu_k$
5	输出 $T(r, t_{j+1}) = T_\infty^{j+1} + \sum_k b_k J_0(\lambda_k r)$

► 交叉验证结果

为隔离格式差异，对照时两侧采用同一环境函数（由附件 1 全部数据点构造的 PCHIP 插值）。数值侧取生产设置 $M = 3200$ 、 $\Delta t = 2^{-8} \text{ s}$ ；解析侧按 $\Delta \tau = 0.25 \text{ s}$ 对 PCHIP 采样后作分段线性处理，其求积误差为 $1.9 \times 10^{-7} \text{ K}$ ，级数取 400 项（截断误差 $< 10^{-6} \text{ K}$ ），故基准自身的不确定度小于 10^{-6} K ，比待测偏差小约一个数量级。

两法在题面表 1 的 7 个时刻 $\times 5$ 个半径上的偏差见表 D：最大绝对偏差为 $7.50 \times 10^{-6} \text{ K}$ ，出现在 $t = 900 \text{ s}$ 、 $r = 0$ 处，仅为四位小数分辨率（半 ulp $5 \times 10^{-5} \text{ K}$ ）的 0.150 倍。就四位小数而言，两法给出完全相同的表 1——35 个位置中仅 4 处相差 1 个末位单位（ $10^{-4} \text{ }^\circ\text{C}$ ），其余逐位相同。

表 D 温度场交叉验证：有限体积数值解与 Bessel–Duhamel 半解析解之差（单位： 10^{-6} K，正值表示数值解偏高）

时间/s	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
100	0.0567	0.185	0.813	2.07	2.41
300	2.91	3.08	3.42	4.02	3.67
600	6.25	6.08	5.63	4.79	3.60
900	7.50	7.20	6.27	4.93	3.66
1200	7.12	6.92	6.26	5.23	3.89
1500	6.50	6.24	5.38	3.86	2.56
1800	4.68	4.61	4.40	3.76	2.75

► 偏差归因

上述偏差并非“两法结论不一致”，而是数值解自身的离散误差，可由加密实验定位其来源。固定 $M = 3200$ 加密 Δt ：偏差随 Δt 减半而减半（相邻比值 2.000, 1.999, 1.999），呈严格一阶，与全隐式 Euler 的 $O(\Delta t)$ 相符。固定 $\Delta t = 2^{-8}$ s 比较 M 与 $2M$ 的解：偏差随网格加密而缩小 4 倍（相邻比值 4.001, 3.989, 4.014），呈二阶。在同一设置下，时间离散误差为 7.50×10^{-6} K，空间离散误差仅 2.17×10^{-7} K（Richardson 外推约 7.23×10^{-8} K），前者为后者的 34.6 倍。可见 7.50×10^{-6} K 几乎全部来自时间离散；若需进一步提高精度，只需减小 Δt ，继续加密网格的收益很小。

补充常环境校核：令 $T_\infty \equiv 50^\circ\text{C}$ （该情形存在经典级数解可精确对照）时，取 $M = 800$ 、 $\Delta t = 2^{-11}$ s，数值解与解析级数解的偏差为 4.48×10^{-6} K，与本节的变环境结论量级一致。

综上，§5.1.5 的有限体积解经独立解析途径交叉验证，在题面要求的四位小数精度下可信；本文表 1、表 2 与 result1.xlsx 即以此为准。

5.1.8 求解某一时刻下药材各个位置的水分浓度

水分方程的离散框架与温度场完全同构：同一节点式网格、同一全隐式 Euler、同一追赶法。但有两点不同，需要专门处理：其一，扩散系数 $D(C)$ 依赖未知量 C 本身，是非线性项；其二，表面边界是对流传质而非热流。求解同样分为三步。

► 界面扩散系数的守恒取法

守恒型格式要求同一条界面上的通量取单一的扩散系数。若直接用节点值 $D(C_i)$ 充当节点 i 两侧界面的系数，则界面 $r_{i+1/2}$ 从左侧控制体看是 $D(C_i)$ 、从右侧控制体看是 $D(C_{i+1})$ ，两者不等，离散水量不再守恒：以全局水量收支 $\sum_i V_i (C_i^{n+1} - C_i^n)$ 对表面累计通量的闭合差为指标，节点值取法的残差达表面总通量的 10.1%，且网格加密（ $M = 100, 200, 400$ ）时不减小（10.10%, 10.12%, 10.12%），属相容性错误。因此本文取

相邻节点的算术平均

$$D_{i+1/2} = \frac{D(C_i) + D(C_{i+1})}{2}, \quad (17)$$

使同一条界面在两侧控制体中取值相同；此时全局水量收支残差降至 10^{-14} 量级（机器精度），离散水量守恒。

► 半隐式线性化与三对角方程组

$D(C)$ 依赖未知量，严格处理需每步 Newton 迭代。考虑到问题一时段内 D 的变化幅度有限（由 $D(C_0) = 4.9377 \times 10^{-9}$ 降至 $D(1.51) = 3.88 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ ，约 21%），本文将 D 用上一时刻的 C^n 计算（半隐式），每步仍只解一个线性三对角系统：

$$a_i^C C_{i-1}^{n+1} + b_i^C C_i^{n+1} + c_i^C C_{i+1}^{n+1} = \frac{C_i^n}{\Delta t}, \quad (18)$$

系数与温度方程完全同构，只需把 α 换成界面值 $D_{i\pm 1/2}$ （ $f_i^\pm$ 不变），故严格对角占优依然成立。表面行的对流传质项 $g_m = A_s h_m / V_M$ 不含 D ，右端多出 $g_m C_\infty^{n+1}$ ， C_∞^{n+1} 由附件 1 的 PCHIP 插值取值。该半隐式近似的误差用全非线性方法（线条法+BDF， D 每步取当前值）校核： $\max |\Delta C| = 5.32 \times 10^{-6} \text{ kg/kg}$ ，远低于四位小数的分辨率。干燥后期（问题二～四） C 逼近 0.15 kg/kg 时 D 变化约 266 倍，届时改用预测-校正或全隐式 Newton 迭代。

► 追赶法逐层递推

水分场的完整递推流程如表 E 所示，与表 A 的温度递推在同一时间循环内先后执行。

表 E 水分浓度场的数值求解流程（每个时间步）

Step	操作
1	输入：网格数 M 、时间步长 Δt 、初值 $C_i^0 = 2.55 \text{ kg/kg}$ ；由附件 1 的 PCHIP 插值得到 $C_\infty(t)$
2	for $n = 0, 1, \dots, 1800/\Delta t - 1$ ：取 C_∞^{n+1}
3	由 C^n 计算界面扩散系数 $D_{i+1/2} = \frac{1}{2} [D(C_i) + D(C_{i+1})]$
4	组装三对角系数（ $\alpha \rightarrow D_{i\pm 1/2}$ ，表面行加 $g_m C_\infty^{n+1}$ ）与右端 $d_i = C_i^n / \Delta t$
5	追赶法求解得 C^{n+1}
6	$n \leftarrow n + 1$ ；若 $t < 1800 \text{ s}$ 转入 Step 2，否则输出 $C(r_i, t)$ ， $t = 1, 2, \dots, 1800 \text{ s}$

从初始浓度场 $C^0 \equiv 2.55 \text{ kg/kg}$ 出发，按表 E 逐层推进至 1800 s ，即得水分浓度场；界面平均格式保证全程离散水量守恒。

5.1.9 某时刻下各位置的水分浓度结果呈现

按表 E 与生产设置（ $M = 3200$ 、 $\Delta t = 2^{-8} \text{ s}$ ）推得水分浓度场，按题面表 2 的格式呈现，并配以时空演化可视化（图 6）。

► 表 2：30 分钟内药材的水分浓度

按题面表 2 的格式，给出与表 1 相同时刻、相同位置的水分浓度，全部保留四位小数：

表 2 30 分钟内药材的水分浓度（单位：kg/kg）

时间/s	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2470
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

► 时空演化可视化

图 6 给出水分场的三种视图。(a) 时空热图与温度场形成鲜明对照：全场几乎同为初值色，仅表面薄层随时间变深——水分只在表层变化；(b) 径向剖面呈“干壳”形态：内部平坦、表层骤降，且 $t = 100\text{ s}$ 时表层即已明显脱水；(c) 各层浓度曲线显示：中心含水率几乎不动，相对下降仅 3.01×10^{-6} ，体积平均含水率下降 **10.1%**，表面降至 **1.5102 kg/kg**、较初值下降 **40.8%**，而 $C_{\infty}(1800\text{ s}) = 0.0331\text{ kg/kg}$ ， $C(R)/C_{\infty} \approx \mathbf{45.7}$ ——表面远未与热风平衡，干燥驱动力依然充足。

上述形态由时间尺度分离决定：湿分扩散特征时间 $R^2/D(C_0) = 81010\text{ s}$ 远大于 1800 s ，约为导热特征时间的 34 倍，水分来不及扩散到中心。数值上，半隐式 D 的偏差为 $5.32 \times 10^{-6}\text{ kg/kg}$ 、与独立加密解的偏差小于 $1.2 \times 10^{-5}\text{ kg/kg}$ ，低于四位小数的分辨率，报告是安全的。此外， $D(C)$ 随 C 下降而骤减， $C = 0.15$ 处比初值小约 266 倍，干燥前沿的“干壳”将使后期干燥显著减慢，这是问题三确定烘干时间时需要专门处理的时间尺度问题。

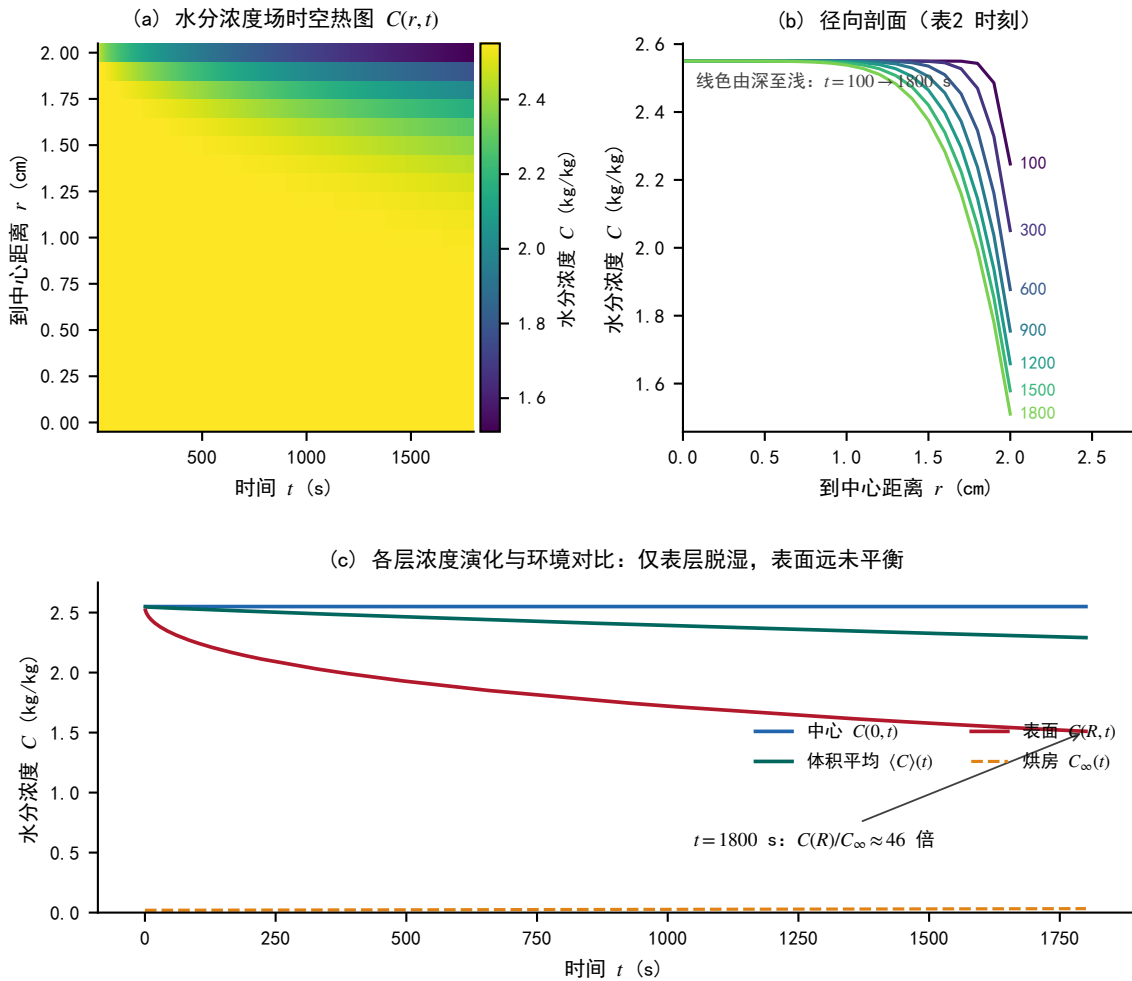


图 6 问题一水分浓度场结果。(a) 水分浓度场时空热图；(b) 表 2 时刻的径向剖面；(c) 各层浓度演化与烘房环境对比。

5.2 问题二模型的建立与求解

5.3 问题三模型的建立与求解

5.4 问题四模型的建立与求解

六、模型评价与推广

参考文献

- [1] 胡众欢, 杨明金, 杨卓然, 杨玲. 基于多物理场耦合的热风干燥模型及其验证[J]. 西南大学学报 (自然科学版), 2020, 42(2): 118–128.
- [2] Rani P, Tripathy P P. Modelling of moisture migration during convective drying of pineapple slice considering non-isotropic shrinkage and variable transport properties[J]. Journal of Food Science and Technology, 2020, 57(10): 3748–3761.

- [3] Oliveira P C, Lima J L. Flux-Spline discretization scheme applied to drying in capillary porous media[J]. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 2003, 7(1): 135–140.
- [4] Solomon A B, Fanta S W, Delele M A, et al. Modeling and simulation of heat and mass transfer in an Ethiopian fresh injera drying process[J]. Heliyon, 2021, 7: e06201.
- [5] Brasiello A, Venditti C, Adrover A. Non-isothermal moving-boundary model for food drying[J]. Chemical Engineering Transactions, 2021, 87: 193–198.
- [6] Amankwah E A, Dzisi K A, van Straten G, et al. Moisture dependent diffusion and shrinkage in yam during drying[J]. International Journal of Food Engineering, 2018, 14(7/8).
- [7] Marques B C, Flick D, Tadini C C, et al. Modeling convective drying of food products: the case study of yacon (*Smallanthus sonchifolius*)[R]. Research Square 预印本, 2023.

附录 A 附录：结果文件与源程序